벡터, 직선 및 평면

11

11.1 공간 벡터

공간에서 데카르트좌표

원점이라고 부르는 점 O를 통과하는 서로 수직인 세 직선을 생각하자(그림 11.1). 이 세 직선을 각각 x-축, y-축, z-축이라고 부른다. 이 축에 대하여 축상의 점과 실수의 집합을 각각 대응시키고 원점 O는 실수 0을 대응시킨다. 그림 11.1처럼 축의 양의 부분에 대해서 그릴 수 있다.

P가 공간상의 점이면 세 축에 수직하고 P를 지나는 세 평면은 실수 x, y, z에 대응하는 점에서 x축, y축, z축과 각각 만난다(그림 11.2).

따라서 우리는 P를 세 순서쌍 (x, y, z)와 관련시킨다. 이 때 (x, y, z)를 P의 직교좌표계 또는 데카르트좌표계라고 부른다.

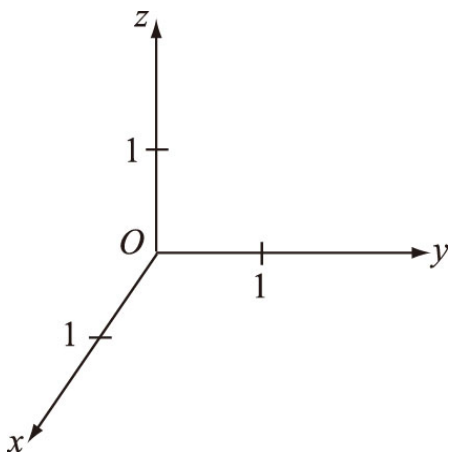

그림 11.1: 공간좌표

3 차원공간에는 세 개의 기본 평면이 있다. 즉 x, y축을 포함한 xy평면, x, z축을 포함한 xz평면, y, z축을 포함한 yz평면이다.

각 평면들은 공간을 두 개의 부분으로 분리하므로 세 개의 평면은 공간을 여덟 개의 영역으로 분리하는데 이것을 팔분면(octant) 이라고 부른다(그림 11.4). 양의 x, y, z축을 포함하는 팔분면을 제 1 팔분면 공간이라고 부른다.

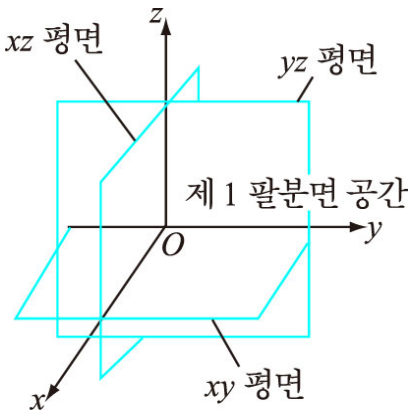

그림 11.4: 팔분면

평면에서처럼, 공간에서 두 점 사이의 거리개념은 기본적이다. 두 점 $P = (x_0, y_0, z_0)$, $Q = (x_1, y_1, z_1)$ 사이의 거리는 다음과 같이 정의한다(그림 11.5).

$$|PQ| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} \tag{11.1}$$

특히 $Q = O$이면 식 (11.1)은 다음과 같다.

$$|PO| = |OP| = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$$

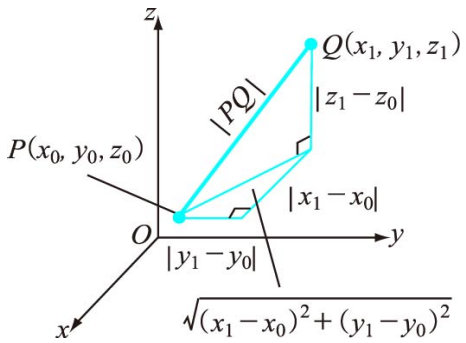

그림 11.5: 점 P와 Q의 거리 $|PQ|$

예제 11.1 $P = (-1, 3, 6), Q = (4, 0, 5)$일 때 $|PQ|$, $|PO|$, $|OQ|$를 각각 구하여라.

풀이 식 (11.1)로부터 각각 계산하면 다음과 같다.

$$|PQ| = \sqrt{(4 - (-1)^2 + (0 - 3)^2 + (5 - 6)^2} = \sqrt{35}$$

$$|PO| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{46}$$

$$|OQ| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

□

중심 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 이고 반경인 a 인 **구**는 $|P_0P| = a$ 을 만족하는 점 P 의 집합으로 정의한다(그림 11.7).

따라서 점 $P = (x, y, z)$ 가 구면상에 놓일 필요충분조건은

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} = a$$

이다. 즉 $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = a^2$ 은 공간에서 구면의 방정식이다.

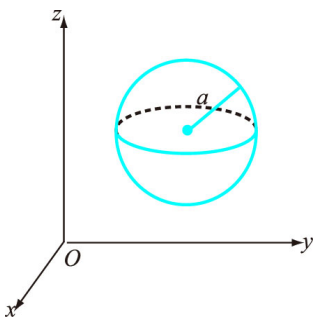

그림 11.7: 중심이 P_0 이고 반경이 a 인 구

예제 11.2 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x + 4y - 6z$ 가 구의 방정식임을 증명하고, 이 구의 중심과 반경을 구하여라.

풀이 주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 + 6z + 9) = 1 + 4 + 9$$

즉

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 14.$$

따라서 주어진 방정식은 중심 $(1, 2, -3)$ 이고 반경 $\sqrt{14}$ 인 구이다. □

정의 11.1

공간상의 벡터는 세 개의 실수의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3)이다. 이 때 실수 a_1, a_2, a_3을 벡터의 **성분**이라고 부른다. 시점 $P = (x_0, y_0, z_0)$와 종점 $Q = (x_1, y_1, z_1)$를 가지는 유향성분의 벡터는 $(x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$이다. 이 벡터의 표시는 $\overrightarrow{PQ}$이다.

예제 11.3 벡터 $P = (1, 3, 7)$, $Q = (-1, 0, 6)$, $R = (0, -1, -2)$, $S = (-2, -4, -3)$이라 할 때 $\overrightarrow{PQ}$와 $\overrightarrow{RS}$는 같은 벡터임을 보여라.

풀이 P, Q, R, S의 성분을 정의 11.1에 적용하면

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, -3, -1) = \overrightarrow{RS}$$

이다. □

정의 11.2

벡터 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 의 길이는

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

로 정의하고 표시는 $\|\mathbf{a}\|$ 로 한다. 길이가 1 인 벡터를 **단위벡터**라고 한다.

$\|\overrightarrow{PQ}\|$ 는 P 와 Q 사이의 거리 $|PQ|$ 와 같다. 우리는 특수한 단위벡터를 소개한다.

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0),\ \mathbf{j} = (0, 1, 0),\ \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

길이의 정의로부터 $\|\mathbf{i}\| = \|\mathbf{j}\| = \|\mathbf{k}\| = 1$ 이므로 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 단위벡터이다.

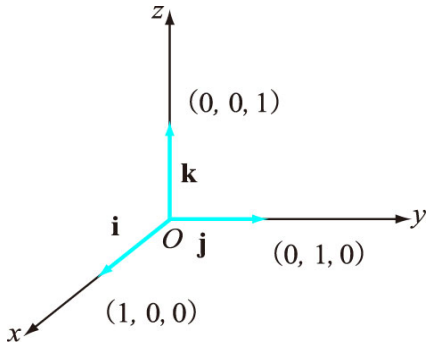

그림 11.13: 단위벡터

정의 11.3

$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$라 하자. 그리고, c는 실수이다.

벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$의 합 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$, 차 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$, 실수곱 $c\mathbf{a}$를 각각 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{a}+\mathbf{b} = (a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)$$

$$\mathbf{a}-\mathbf{b} = (a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3)$$

$$c\mathbf{a} = (ca_1, ca_2, ca_3)$$

예제 11.4 두 벡터 $\mathbf{a} = (1, -3, 2)$와 $\mathbf{b} = (-4, -1, 0)$에서 $\mathbf{a}+\mathbf{b}, \mathbf{a}-\mathbf{b}, -\frac{1}{2}\mathbf{a}$를 각각 구하여라.

풀이 정의 11.3으로부터

$$\mathbf{a}+\mathbf{b} = (1+(-4), -3+(-1), 2+0) = (-3, -4, 2)$$

$$\mathbf{a}-\mathbf{b} = (1-(-4), -3-(-1), 2-0) = (5, -2, 2)$$

$$-\frac{1}{2}\mathbf{a} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -1\right)$$

□

하나의 벡터를 기술하는 네 가지 방법은 다음과 같다.
(i) 세 실수의 순서쌍으로 (a_1, a_2, a_3)
(ii) 공간상의 점으로 (a_1, a_2, a_3)
(iii) 시점이 (x_0, y_0, z_0)이고 종점이 $(x_0 + a_1, y_0 + a_2, z_0 + a_3)$인 유향선분
(iv) $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$의 형태

벡터연산의 기하학적 해석

두 벡터 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ 와 $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$에 대하여 합 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$는 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$를 두 변으로 갖는 평행사변형의 대각선을 의미한다(그림 11.14).

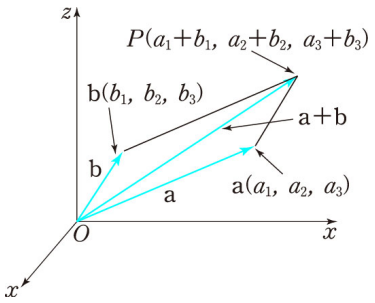

그림 11.14: 두 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$의 덧셈 $\mathbf{a} + b$

그리고 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$와 수 c에 대하여

$$\|c\mathbf{a}\| = |c|\|\mathbf{a}\| \tag{11.4}$$

$\mathbf{a}$에 양수 c를 곱할 때 크기는 c를 곱한 크기이고 방향은 변함이 없다. 벡터 $-\mathbf{a}$는 $\mathbf{a}$와 크기는 같고 방향은 반대이다. 만약 $\mathbf{a}$에 음수 c를 곱하면 크기는 $|c|$를 곱한 크기이고 방향은 반대로 변한다(그림 11.15).

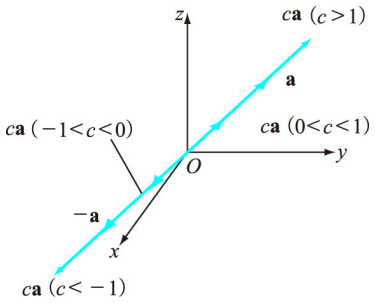

그림 11.15: 벡터 $\mathbf{a}$의 실수곱 $c\mathbf{a}$

정의 11.4

영이 아닌 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$가 평행이라 함은 $\mathbf{b} = c\mathbf{a}$인 실수 c가 존재함을 말한다.

예제 11.5 $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$일 때 $\mathbf{b} = -\frac{1}{2}\mathbf{a}$이므로 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$는 평행하다.

영이 아닌 벡터 $\mathbf{a}$ 방향의 단위벡터는 $\dfrac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$이다.

예제 11.6 $4\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ 방향의 단위벡터는

$$\|4\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k}\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{26}$$

이므로

$$\frac{1}{\sqrt{26}}(4\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k})$$

이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 11.1

1. $P=(0,1,0), Q=(3,-1,\sqrt{7})$ 일 때 $\overrightarrow{PQ}$를 $a\mathbf{i}+b\mathbf{j}+c\mathbf{k}$로 표현하여라.
2. $\mathbf{a}=\mathbf{2i}, \mathbf{b}=\mathbf{j}+\mathbf{k}, c=\dfrac{1}{3}$ 일 때 $\mathbf{a}+\mathbf{b}, \mathbf{a}-\mathbf{b},\ c\mathbf{a}$를 각각 구하여라.
3. 벡터 $\mathbf{b}=-3\mathbf{i}+4\mathbf{j}-12\mathbf{k}$의 길이를 구하여라.
4. $\mathbf{a}=-3\mathbf{i}+4\mathbf{j}-12\mathbf{k}$와 같은 방향의 단위벡터를 구하여라.
6. 반경 $\sqrt{2}$이고 중심$(-1,0,3)$인 구의 방정식을 구하여라.
7. $x^2+y^2+z^2+6x+8y-4z+4=0$이 구의 방정식임을 보이고 반경과 중심을 구하여라.